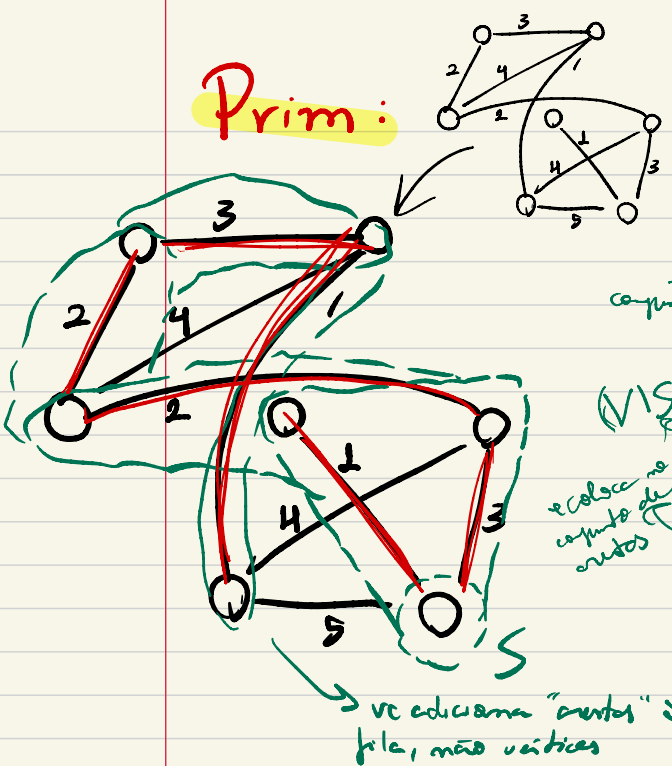
Aulão II de Grafos.

Prim:



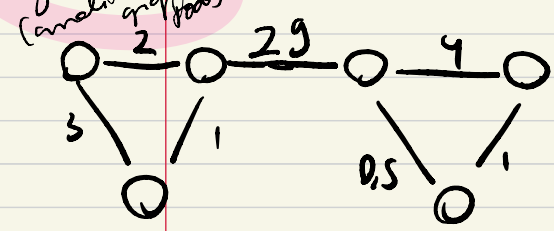
vc adiciona "arestas" à fila, não vértices

local (olha as arestas não visitadas vindo dos visitados)

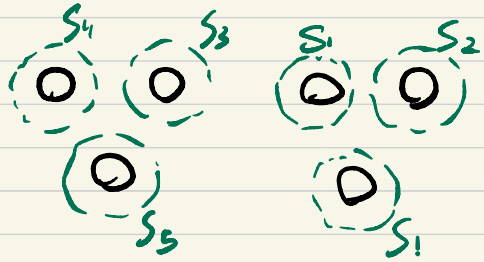
- começa em um vértice do conjunto S que pertence ao conjunto V de vértices
- encontrar as arestas que partem de S e vão à V-S (VIS) (que não pertencem a S)
- e seleciona a menor aresta p/ minimizar o somatório dos pesos das arestas do conjunto e coloca no conjunto de arestas
- vai aumentando o conjunto S
- quando o conjunto termina c/ a cardinalidade V acaba o algoritmo (quando |S| = |V| → qntd de elementos dentro)

Kruskal:

análise global (analisa o grafo todo)

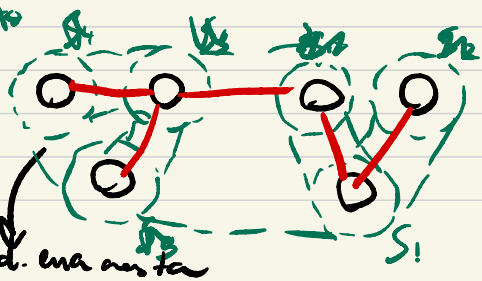


ao invés de 1 conjunto S, temos vários



- seleciona todas as arestas e as ordena por peso em ordem não-decrescente.
- seleciona a menor e segue adicionando as outras nessa ordem se elas não formarem um ciclo e o conjunto aumenta.
- quando vc tiver 1 só conjunto, acaba.

quando sobrar só 1 conjunto



não add. essa aresta pq gera um ciclo

Algoritmos Gulosos

↳ vc faz várias decisões locais uma atrás da outra na esperança de que vc encontre a solução ótima.

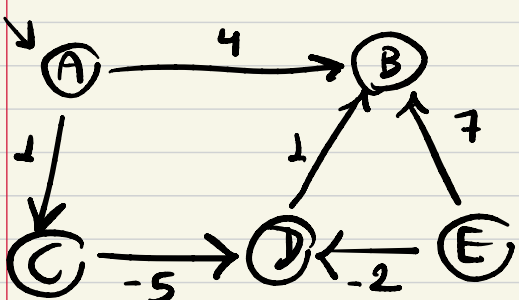
- n p/ n → Thomson
-
-

Se for ponte → vc não pode removê-la mesmo se for a maior (Se é uma aresta que desconecta o grafo, não devemos retirá-la.

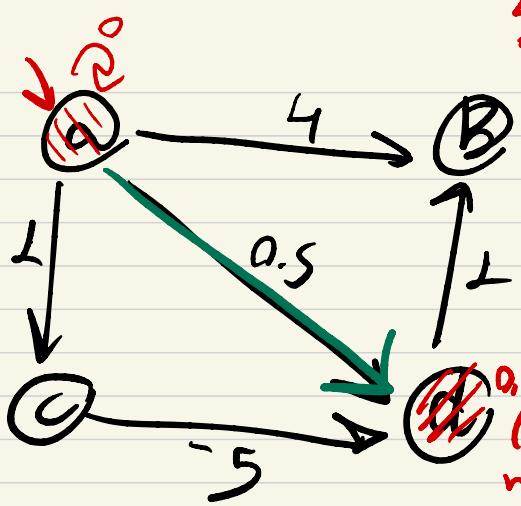
Bellman-Ford

- acha o menor caminho c/ pesos negativos
- mas não pode ter ciclos negativos (que a soma de seus custos dê negativo).

Avalia todas os custos avaliando os pesos a cada iteração (?)



	A	B	C	D	E	
π	0	∞	∞	∞	∞	início
π	0	4	1	-4	∞	1.
π	0	-3	1	-4	∞	2.
π	0	-3	1	-4	∞	3.
					↑	4.



1 - muda os vizinhos
2 - tira ele
3 - analisa

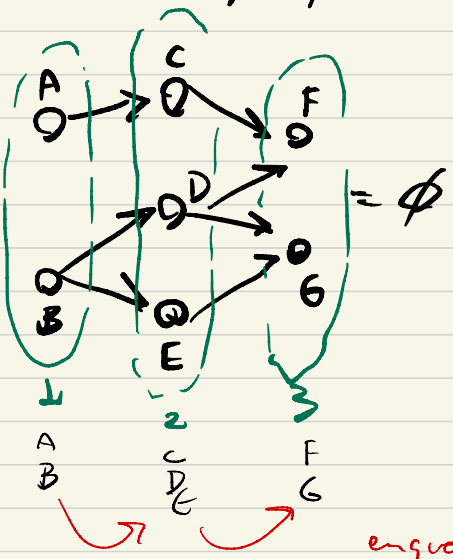
fila A B C D

A { 0 começo
4 1 0,5
1,5 < infinito → D vizinho D, mas não dá pra visitar o D pq ele já foi retirado da fila de prioridade

0,5 + 1 (1,5) melhor que 4 (novo dist)

Caminho Crítico

alcança o vért. + distante no menor tempo possível



- identifica a base
- remove a base
- faz isso até o grafo ficar vazio.

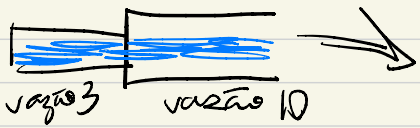
↳ isso garante a ordem topológica

★ Ordem Topológica
↳ ordem de acesso aos vértices

enquanto eu tiver conjuntos diferentes, vou adicionando eles em um conjunto!

(tem várias formas de encontrar ele) → B A D C E G F

Caso do cano 0



} MAX - MIN = maior dos menores

→ esse cano vai ter vazão 3 de qualquer forma pq só chega 3 nele.